

吊り下げボールを壁のすき間に出し入れするクレーン

軌道最適化 + 時変 LQR による Python での再現と、2 回の独立検証

貝淵蒼馬

要旨 MathWorks のブログ記事 [1] の「クレーンで吊り荷を振って壁を越えさせる」問題を、MATLAB を使わず Python (CasADi/IPOPT) で再現し、紐で吊ったボールを 2 枚の壁の間の幅 42 cm のすき間に入れて止める (enter) / 出して止める (escape) 問題に広げた。壁とのすき間 1.96 cm 以上、紐の張力 1.497 N 以上を保ち、力の最大値は短時間版 (fast, 4 秒) で 20.6 N/22.1 N、共振を使う長時間版 (pump, 12 秒) で 12.3 N/13.3 N (enter/escape)。独立したエージェント群による 2 回の検証で数値は 1×10^{-11} 程度まで再現された一方、張力制約の抜けと、力が約 1.7 倍大きい局所解に落ちる問題が見つかり、直した。モデル誤差を入れた 1000 回の試行では、escape の成功率 99.5–100% に対し enter は 86–91% だった。

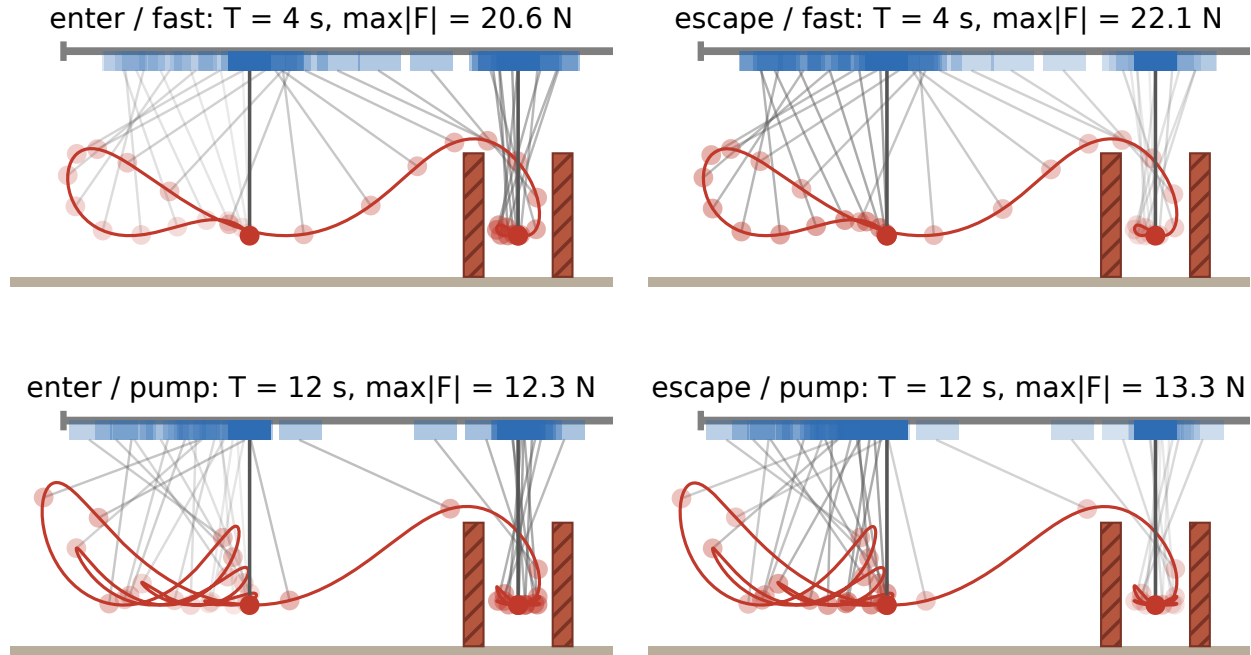


図 1: 4 つの動きのストロボ写真 (濃いほど後の時刻)。上段 fast (4 秒), 下段 pump (12 秒)。左 enter, 右 escape。

1 問題

レール上の台車 (2 kg) から長さ 1 m の紐で、1 kg・半径 6 cm のボールを吊る。入力は台車を押す水平力 F だけで、ボールは紐の振れでしか動かせない。床には高さ 0.75 m、厚さ 12 cm の壁 A, B が立ち、すき間は 42 cm しかない。

- **enter**: $x = 0$ で静止した状態から、ボールを壁 A の上に振り上げてすき間に入れ、 $x = 1.63$ (すき間の中央) で静止させる。
- **escape**: その逆。すき間で静止した状態から外に出し、 $x = 0$ で静止させる。

制約は、ボールと紐を壁から 2 cm 以上離す、紐がたるまない (張力 ≥ 1.5 N)、速度 ≤ 4 m/s、 $|F| \leq 40$ N、レール端から 3 cm 以上。元記事の剛体の棒ではなく紐で吊るので、張力が正であることも条件になる。

2 方法

モデル 台車と振り子の運動方程式 (摩擦・減衰込み)。紐の張力は $T_s = m(g \cos \theta + L\dot{\theta}^2 - \ddot{x} \sin \theta)$ で、 $\ddot{x}$ が F を含むため、力が切り替わる瞬間に張力も跳ぶ。最適化 20 ms ごとに力を一定とする直接多重シューティング法を IPOPT で解く。fast は $\int F^2 dt$, pump は主に $\max |F|$ を最小にする。壁の制約は非凸なので、低い壁から解き始めて少しずつ高くする。追従と検証 時変 LQR で追従し (50 Hz)、プラントは DOP853 (相対誤差

表 1: 閉ループシミュレーションの結果 (モデル誤差なし)。

	enter		escape	
	fast	pump	fast	pump
時間 [s]	4	12	4	12
力の最大値 [N]	20.6	12.3	22.1	13.3
ボールと壁 [cm]	1.96	1.96	1.96	1.96
紐の張力 [N]	1.499	1.500	1.497	1.498
台車の速度 [m/s]	2.99	2.81	3.01	2.79
T での誤差 [mm]	1×10^{-5}	7×10^{-7}	5×10^{-7}	1×10^{-6}

1×10^{-10}) で連続時間のまま積分する。すき間はボール (円) と紐 (線分) で厳密に計算し、張力は力が切り替わる直前の値も含めて確かめる。時間反転 摩擦がなければ運動方程式は時間反転で変わらないので、enter の逆再生は escape のほぼ実行可能な解になる (台車の摩擦は $F_r(t) = F(T - t) - 2b\dot{x}(T - t)$ で補正)。実際、enter と escape はほぼ同じ力で済む。

3 結果

4 つとも壁に当たらず、紐はたるまず、レールと速度の範囲に収まった (表 1)。pump は escape ではすき間の中でボールを左右に 3 回ずつ揺らして振幅を育ててから引き出し、enter では外で振幅を育ててから入れ、すき間の中の揺れを押して止める。力の最大値は fast の約 0.6 倍。ただし元記事の「1/20」には遠い。pump の最大の力はすき間への出入りの瞬間で決ま

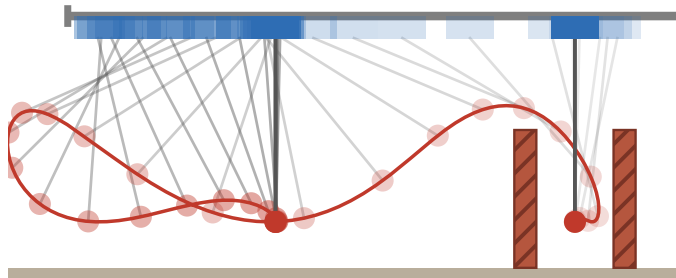
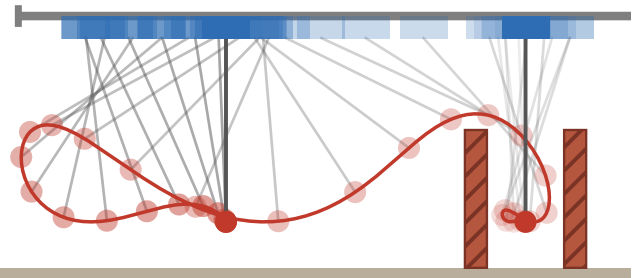
(a) continuation: $J = 505$, $\max|F| = 37.9$ N(b) seed: $J = 334$, $\max|F| = 22.1$ N

図 2: escape/fast の 2 つの局所解. (a) 低い壁から少しずつ高くして得た解. (b) 細かい時間分割 ($N = 800$) から得た解. (b) はすき間の中でいったん揺らしてから引き出すので、力の最大値が約 4 割小さい.

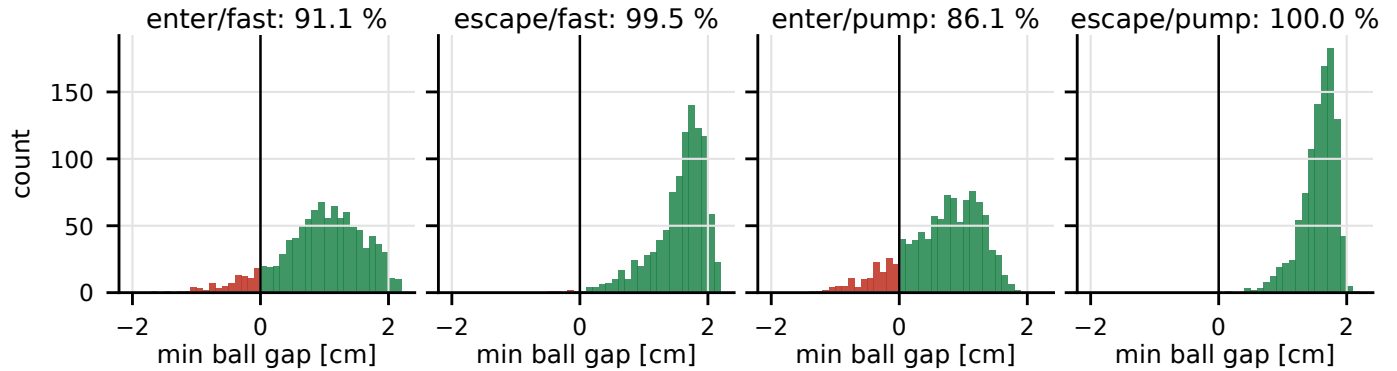


図 3: モデル誤差を同時に入れた 1000 回の試行 (紐の長さ $\pm 1\%$, 質量 $\pm 10\%$, 摩擦, 力の遅れ 0–10 ms, 測定ノイズ) でのボールと壁の最小すき間と成功率. 赤は壁に接触.

り, T を 30 秒に延ばしても 12.26 N までしか下がらない.

4 局所解：安い工夫では届かない

最初の実装は escape/fast で 37.9 N の解 (図 2a) を出していたが, 22.1 N の解 (同 b) がある. 壁の上げ方を変える, すき間で揺らす初期値, 長い時間で解いてから縮める, 粗い分割の補間はどれも目的関数 $J \approx 500$ の族に落ち, $J \approx 334$ の族には細かい分割 ($N = 600$ –1000) で最初から解いたときだけ届いた. そこで良い解を種として保存し, 毎回「ゼロから」「もう一方の動きの時間反転」「種」「種の時間反転・時間伸長」から並列に解いて最良を採る. 約 40 分かけて別の方法でも探したが, 0.5% 以上良い解はなかった.

5 2 回の独立検証

観点ごとにエージェントを並列に走らせ (1 回目 6 観点, 2 回目 5 観点), 重要な指摘は別のエージェントに反証させた. 独立に導出した運動方程式と 3×10^{-14} , 別の積分器での再生と 1×10^{-11} で一致し, エネルギー収支は 4×10^{-11} J で閉じた. 最終結果は独立に作ったシミュレータで 20 kHz の格子で再計算し, すべて再現された. 見つかって直した主なもの:

- 張力の下限を各区間の始点でしか課しておらず, 終端では 0.73 N まで下がっていた (検証側も見逃していた) → 始点・中点・終点で課す.
- 台車がレール端ぎりぎりを使い, 誤差があるとはみ出した → 3 cm の余裕と検査.
- 力が約 1.7 倍大きい局所解に落ちていた → 種と多点スタート.

表 2: 誤差を 1 つずつ入れたとき, 最初に失敗する大きさと, 図 3 の成功率. (レ) はレール端を越える, (た) は紐がたるむ失敗. ほかは壁への接触.

	enter		escape	
	fast	pump	fast	pump
紐が長い	+1.8%	+1.6%	+3.4%	+2.9% (レ)
ボールが軽い	−13%	−13%	なし	なし
クーロン摩擦	0.51 N	0.63 N	1.1 N	2.0 N
力のむだ時間	20 ms	41 ms	35 ms (た)	38 ms (た)
成功率	91.1%	86.1%	99.5%	100%

6 モデル誤差への強さ

制御器は名目のモデルで作り, 実機側のパラメータだけを変えた (表 2, 図 3). escape は強く, enter は弱い. 計画はどれもボールを壁 A の上面とすき間の両側の面の 3 か所で 2 cm まで近づけるが, enter ではすき間の面への接近が追従誤差のたまった後半に来るため, 誤差がどちら向きでも壁に当たる.

7 まとめと限界

「動いているように見える」結果でも, 独立検証で制約の抜けや局所解が見つかった. 残る限界は, enter の弱さ (すき間の面の余裕を大きく取る, ロバスト最適化, 積分動作が候補), 空気抵抗・紐の伸び・紐がたるんだ後の運動をモデル化していないこと, 解が局所解であること. 次は three.js で 3 次元表示にする.

参考文献

- [1] N. Gulley, “Simulate in MATLAB, Animate in Blender,” MATLAB Community Blog, 2026-07-31.
- [2] J. A. E. Andersson et al., *Math. Prog. Comp.*, 11(1):1–36, 2019 (CasADi); A. Wächter and L. T. Biegler, *Math. Program.*, 106(1):25–57, 2006 (IPOPT).